

• Γραμμικός Μετασχηματισμός:

Μπορούμε να φανταστούμε τον γραμμικό συνδυασμό σαν μια συνάρτηση που δέχεται σαν είσοδο ένα διάνυσμα και βγάζει σαν αποτέλεσμα πάλι ένα διάνυσμα, την συνάρτηση αυτή γενικά την συμβολίζουμε με $T(x)$. Μπορούμε για παράδειγμα να του δώσουμε ένα διάνυσμα και να μας επιστρέψει το ίδιο κατά περιστρεφόμενο κατά θ μοίρες, ή την προβολή του πάνω σε ένα άλλο διάνυσμα. Έχουμε φυσικά και περιορισμούς στο τι μετασχηματισμούς είναι δυνατό να κάνουμε, συγκεκριμένα:

- Δεν μπορούμε να μετακινήσουμε την αρχή των αξόνων
- Αν ένας γραμμικός μετασχηματισμός αλλάξει το x σε x' ($T(x)=x'$) τότε θα πρέπει και να αλλάξει το $2x$ σε $2x'$ ($T(2x)=2x'$)
- Αν δύο διάνυσμα μετασχηματίζονται από x και y σε x' και y' ανάλογα ($T(x)=x'$, $T(y)=y'$) τότε και το άθροισμά τους $x+y$ θα πρέπει να μετασχηματίζεται σε $x'+y'$ ($T(x+y)=x'+y'$).

Απο τα παραπάνω προκύπτουν και οι βασικές ιδιότητες των γραμμικών μετασχηματισμών που συγκεκριμένα είναι:

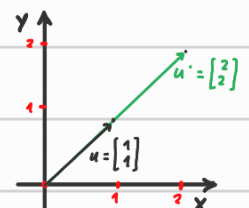
- 1) Πρόσθεση: $T(u+v)=T(u)+T(v)$ $u, v \in \mathbb{R}^n$
- 2) Πολλαπλασιασμός: $T(c \cdot u)=c \cdot T(u)$ $u \in \mathbb{R}^n$ $c \in \mathbb{R}$

Οι ιδιότητες αυτές είναι για να διασφαλίσουν ότι ο μετασχηματισμός διατηρεί την δομή του διανυσματικού χώρου, δηλαδή την προσθετικότητα και την κλίμακα, το παραπάνω ονομάζεται **κανόνας της γραμμικότητας**.

Πιχνώντας μία λατρία λέει στην συνάρτηση $T(x)$ βλέπουμε ότι έχει την μορφή $T(x)=A \cdot x$, όπου A είναι ένας πίνακας ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το διάνυσμα x ώστε να προκύψει το καινούργιο διάνυσμα x' .

• Μερικά Παραδείγματα:

- 1) $A = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} \Rightarrow A = c \cdot I$ Αυτός ο πίνακας **εκτείνει** κάθε διάνυσμα κατά έναν παράγοντα c , π.χ:
 $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \leadsto u \cdot A = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \leadsto u \cdot A = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$



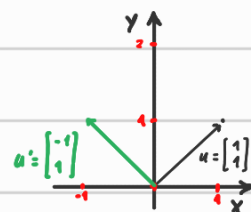
$$2) A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Αυτός ο πίνακας **περιστρέφει** κάθε διάνυσμα

κατά 90 μοίρες π.χ:

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \leadsto u \cdot A = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$u = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \leadsto u \cdot A = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$



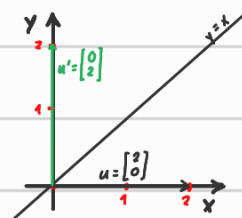
$$3) A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Αυτός ο πίνακας **ανακλάει** κάθε διάνυσμα

ως προς την ευθεία $y=x$, π.χ:

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \leadsto u \cdot A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$u = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \leadsto u \cdot A = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$



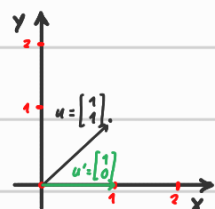
$$4) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Αυτός ο πίνακας **προβάλλει** κάθε διάνυσμα

πάνω στον άξονα $x'x$, π.χ:

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \leadsto u \cdot A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$u = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \leadsto u \cdot A = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$



◦ Αλλαγή Συστήματος:

Ένας γραμμικός μετασχηματισμός δεν περιορίζεται μόνο σε έναν χώρο μπορεί να πάρει σαν είσοδο ένα διάνυσμα του $\mathbb{R}^n$ σε ένα διάνυσμα του $\mathbb{R}^m$, αυτό ορίζεται φυσικά από τις διαστάσεις του πίνακα A .

◦ Στροφές (Q):

Όπως είναι και πριν υπάρχουν ειδικοί πίνακες για να γυρνάει διανύσματα κατά μια συγκεκριμένη κλίση, τους πίνακες αυτούς τους συμβολίζουμε γενικά με **Q** και έχουν την μορφή:

$$Q_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

Αυτός ο πίνακας περιστρέφει ένα διάνυσμα που βρίσκεται στην δεύτερη διάσταση κατά την γωνία θ έχει επίσης τις ακόλουθες ιδιότητες:

$$1) Q_{\theta}^{-1} = Q_{-\theta} \leadsto Q_{\theta} \cdot Q_{-\theta} = I$$

$$2) Q_{2\theta} = Q_{\theta}^2$$

$$3) Q_{\theta+\phi} = Q_{\theta} \cdot Q_{\phi}$$

◦ Προβολή (P):

Οι πίνακες προβολής όταν πολλαπλασιάζονται με ένα διάνυσμα επιστρέφουν ένα στον ίδιο χώρο που είναι η προβολή του πάνω σε μια ευθεία θ . Οι πίνακες αυτοί συμβολίζονται με P και είναι της μορφής:

$$P = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix}$$

Αυτός ο πίνακας όταν πολλαπλασιάζεται με ένα διάνυσμα που ανήκει στον συσδυστάτο χώρο επιστρέφει ένα καινούργιο διάνυσμα που επίσης ανήκει στον συσδυστάτο χώρο και είναι η προβολή του πάνω στην ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων και έχει κλίση θ (άρα $n = \tan \theta$)

◦ Ανάκλαση (H):

Οι πίνακες ανάκλασης μετασχηματίζουν ένα διάνυσμα τέτοιο ώστε να ανακλιέται (καθρεφίζεται) ως προς μια ευθεία θ , συμβολίζεται με H και είναι της μορφής:

$$H = \begin{bmatrix} 2 \cos^2 \theta - 1 & 2 \cos \theta \sin \theta \\ 2 \cos \theta \sin \theta & 2 \sin^2 \theta - 1 \end{bmatrix}$$

Αυτός ο πίνακας όταν πολλαπλασιάζεται με ένα διάνυσμα που ανήκει στον συσδυστάτο χώρο επιστρέφει ένα καινούργιο διάνυσμα που επίσης ανήκει στον συσδυστάτο χώρο έτσι ώστε να καθρεφτίζονται με την ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων και έχει κλίση θ (άρα $n = \tan \theta$)